

Исследуйте ряды на сходимость, постарайтесь сделать это устно. В ответ запишите:

- **СХ / РХ**, если ряд знакопостоянный
- **СХ абс. / СХ усл. / РХ**, если ряд знакопеременный

Сверьтесь с ответами, данными справа. Как подсказка в ответе названы условия, проверка которых позволяет прийти к ответу. Для исследования ряда используйте один или комбинацию условий:

- нарушение необходимого условия сходимости ряда
- признак сравнения при помощи замены на эквивалент (п. 3 теоремы о признаках сравнения)
- признак сравнения при помощи оценки с неравенством (п. 1-2 теоремы о признаках сравнения)
- признак Даламбера
- радикальный признак Коши
- интегральный признак Коши
- признак абсолютной сходимости (теорема о сходимости абсолютно сходящегося ряда)
- признак Лейбница

- | | |
|---|--|
| 1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5}{3^{n+1}}$ | Ответ: СХ (Даламбер: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{3}$) |
| 2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n$ | Ответ: РХ (не вып. НУ сх-ти: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n = e^3$) |
| 3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5n-1}{3n+1}\right)^{\frac{n}{2}}$ | Ответ: РХ (рад. Коши: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \sqrt{\frac{5}{3}}$) |
| 4) $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{n^2}{3-2n}$ | Ответ: РХ (не вып. НУ сх-ти: $\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} \frac{n^2}{3-2n} = -\frac{\pi}{2}$) |
| 5) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$ | Ответ: РХ (инт. Коши: $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}} = +\infty$) |
| 6) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \operatorname{tg} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ | Ответ: СХ абс. (пр. абс. сх-ти, сравнение: $\operatorname{tg} \frac{1}{n\sqrt{n}} \sim \frac{1}{n^{3/2}}$) |
| 7) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n+1)}{n(n+2)}$ | Ответ: СХ усл. (Лейбниц, сравнение: $\frac{2n+1}{n(n+2)} \sim \frac{2}{n}$) |
| 8) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ | Ответ: РХ (сравнение: $\frac{\ln n}{\sqrt{n}} \geq \frac{1}{\sqrt{n}}$) |
| 9) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ | Ответ: СХ абс. (пр. абс. сх-ти, сравнение: $\frac{ \sin n }{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$) |
| 10) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n}\right)^{n^2}$ | Ответ: СХ (рад. Коши: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{e}$) |
| 11) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln^2(n+1)}$ | Ответ: СХ (инт. Коши: $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)\ln^2(x+1)} = \frac{1}{\ln 2}$) |
| 12) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+\sin n}{n}$ | Ответ: РХ (сравнение: $\frac{2+\sin n}{n} \geq \frac{1}{n}$) |
| 13) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^3+4}$ | Ответ: РХ (не вып. НУ сх-ти: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{n^3+4} = \infty$) |
| 14) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n+1}{2^n}$ | Ответ: РХ (сравнение: $\frac{5^n+1}{2^n} \sim \left(\frac{5}{2}\right)^n$) |
| 15) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 3^n}$ | Ответ: СХ (сравнение: $\frac{1}{n \cdot 3^n} \leq \frac{1}{3^n}$) |

16) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n+1}}{2^n n^4}$

Ответ: **РХ** (Даламбер: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3}{2}$)

17) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 3^n \left(\frac{n-1}{n} \right)^{n^2}$

Ответ: **РХ** (не вып. НУ сх-ти: $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} 3^n \left(\frac{n-1}{n} \right)^{n^2} = \infty$)

18) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$

Ответ: **СХ усл.** (Лейбниц, инт. Коши: $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}} = +\infty$)

19) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2}$

Ответ: **РХ** (рад. Коши: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = e$)

20) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+4} \operatorname{tg}^2 \frac{1}{\sqrt{n}}$

Ответ: **СХ** (сравнение: $\frac{1}{n+4} \operatorname{tg}^2 \frac{1}{\sqrt{n}} \sim \frac{1}{n^2}$)

21) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$

Ответ: **СХ** (Даламбер: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$)

22) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2 - 5}{4n^3 + n - 1}$

Ответ: **РХ** (сравнение: $\frac{3n^2 - 5}{4n^3 + n - 1} \sim \frac{3}{4n}$)

23) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+2}{2n+1} \right)^{3n}$

Ответ: **СХ** (рад. Коши: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{2^3}$)

24) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} n}{n^2}$

Ответ: **СХ** (сравнение: $\frac{\operatorname{arctg} n + 1}{n^2} \leq \frac{\frac{\pi}{2}}{n^2}$)

25) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2n-1}$

Ответ: **РХ** (сравнение: $\sin \frac{\pi}{2n-1} \sim \frac{\pi}{2n}$)

26) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3n+1}{3n-1}$

Ответ: **РХ** (не вып. НУ сх-ти: $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{3n-1} = 1$)

27) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{e^{n+1}}$

Ответ: **СХ абс.** (пр. абс. сх-ти, Даламбер: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{e}$)

28) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \ln \frac{n+1}{n}$

Ответ: **СХ** (сравнение: $\frac{1}{\sqrt[3]{n}} \ln \frac{n+1}{n} \sim \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$)

29) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \arcsin \frac{n+1}{n^3-2}$

Ответ: **СХ** (сравнение: $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \arcsin \frac{n+1}{n^3-2} \sim \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$)

30) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{(2n+1)3^n}$

Ответ: **СХ абс.** (пр. абс. сх-ти, Даламбер: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{3}$)